

11. REVISIONE : ORIGINE ASIMMETRIA DEL CORPO

DURATA : 03:11

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora le origini dell'asimmetria corporea, esaminando il movimento del processo notocordale e il suo ruolo nella formazione del nodo di Hensen. Attraverso questo processo, i ricercatori scoprono l'importanza delle microciglia, legate a disturbi della lateralità e che influenzano la posizione di organi come il cuore e il fegato. Viene evidenziata l'animazione di una cascata di molecole e proteine specifiche, sottolineando il loro impatto sull'organizzazione asimmetrica del corpo. Oltre a un aspetto teorico, questa lezione offre preziose intuizioni per l'applicazione clinica, rafforzando la comprensione dei meccanismi di sviluppo nell'embriologia biodinamica e nell'osteopatia.

ORIGINE DELL'ASIMMETRIA DEL CORPO

L'origine di questa **asimmetria** si verifica durante il movimento del **processo notocordale**. Questo movimento genera un nodo, chiamato **nodo di Hensen**. Questo nodo è essenziale nella formazione dell'asse notocordale.

All'interno di questa struttura, si trovano delle **microciglia**. Grazie alla **sindrome di Kartagener**, ricercatori giapponesi hanno scoperto che questo sistema era legato a disturbi della **lateralità**. Ad esempio, alcune persone sviluppano il cuore a destra invece che a sinistra. Hanno osservato per la prima volta queste piccole ciglia nella regione del nodo di Hensen.

Queste microciglia, presenti in diversi punti del corpo come gli **spermatozoi**, l'**utero**, le **tube** e i **bronchi**, eseguono un movimento rotatorio piuttosto che un movimento avanti e indietro. Queste ciglia, inclinate a 60 gradi, creano un movimento che concentra piccole molecole da un lato, spinte verso il lato sinistro dell'embrione.

Quando queste piccole **vescicole** scoppiano, rilasciano una nuova **neve sottile di molecole premorfogenetiche**, causando un'asimmetria interna. Di conseguenza, organi come il cuore si sviluppano maggiormente a sinistra, mentre altri organi, come il fegato, contribuiscono anch'essi a questa asimmetria.

Sebbene il corpo sembri simmetrico all'esterno, una grande asimmetria esiste all'interno, sia a livello **cerebrale**, **oculare**, o nell'intero corpo. Questa asimmetria si estende tra il **sacro** e la **base del cranio**, rappresentando l'organizzazione della lateralità embrionaria.

Una cascata di queste piccole molecole rilascia **proteine specifiche**, conosciute come **sonotico HETCH**, così come geni specifici contenenti **zinco**. Questi elementi attivano un lato del sistema della **corrompté** e dell'**ipercalcium**. Questa attività calcica gioca un ruolo cruciale nello sviluppo delle cellule, favorendo uno sviluppo più rapido di un lato rispetto all'altro.

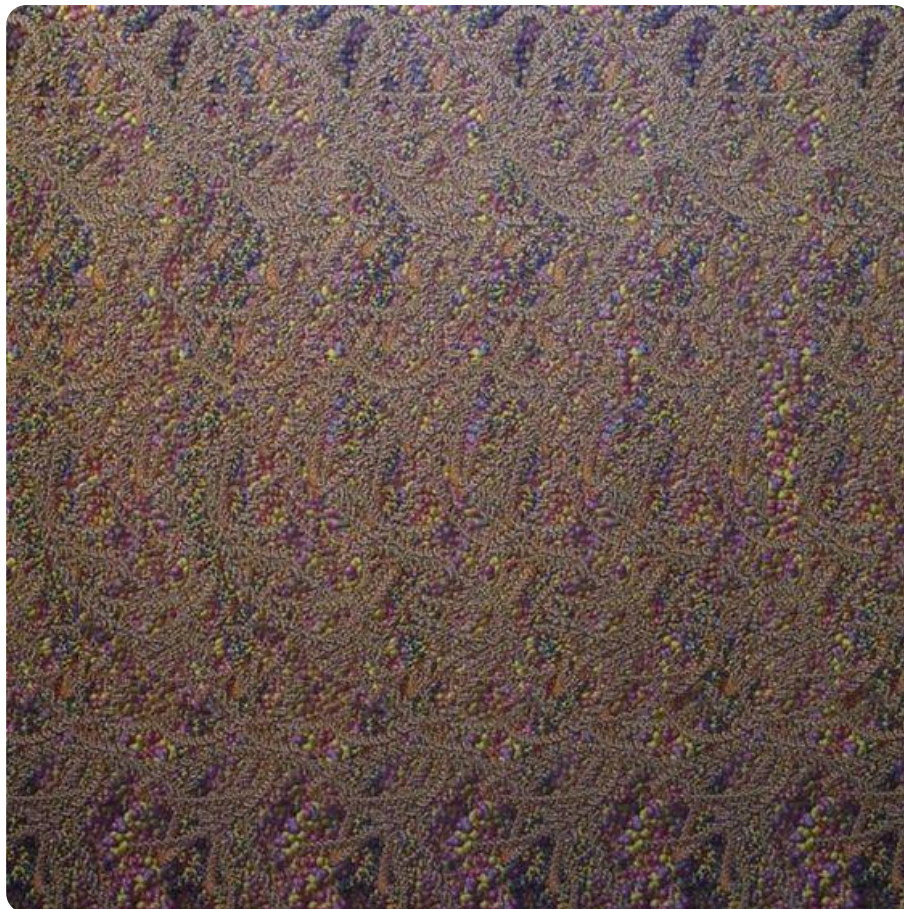


FIG. — Autostereogramma